


UNIVERSIDAD DE GRANADA


DECSAI

Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (2)

Herencia de propiedades. Selectores de reglas

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>


UNIVERSIDAD DE GRANADA


DECSAI

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (2). Herencia, selectores

- » 1. Herencia de propiedades
 - Qué es y cómo funciona en CSS
- 2. Reglas CSS y selectores de reglas
 - Selectores simples
 - Tipo, universal, clase, id, atributos, pseudo-clases
 - Secuencias de selectores simples
 - Combinadores
 - Pseudo-elementos
 - Agrupamientos de selectores

© Javier Martínez Baena


DECSAI

CSS: Herencia

Herencia de propiedades

La herencia en CSS

Permite que ciertas propiedades se hereden entre elementos.
Simplifica la escritura de reglas.

```

<body>
  <section>
    <h1>Alan Turing</h1>
    <p><strong>Alan Mathison Turing</strong>, OBE
      (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow,
      Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un <em>matemático</em>,
      <em>lógico</em>, <em>científico de la computación</em>,
      <em>criptógrafo</em> y también un <em>filósofo</em>.</p>
    <p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de
      la computación y precursor de la informática moderna.</p>
  </section>
  <div>
    <h2>La Máquina de Turing</h2>
    <p>La <strong>máquina de Turing</strong> modela
      matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente
      sobre una cinta. Está formada por una <em>cinta</em>, un
      <em>cabezal</em>, un <em>registro de estado</em> y una
      <em>tabla de instrucciones</em>.</p>
  </div>
</body>

```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo* y también un *filósofo*. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La **máquina de Turing** modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



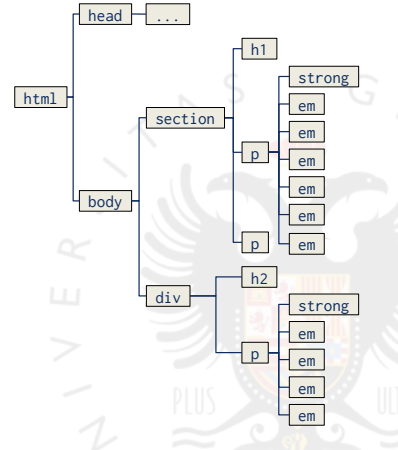
CSS: Herencia
 Herencia de propiedades

La herencia en CSS

Ejemplo: un documento, su jerarquía y su visualización

```

<body>
  <section>
    <h1>Alan Turing</h1>
    <p><strong>Alan Turing</strong>
      (Paddington, Londres, 23 de junio
      de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un
      <em>lógico</em>, <em>científico de la computación, criptógrafo y
      también un filósofo</em>. Además de eso le gustaba el deporte de
      <em>marathon</em>.
    <p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y
      precursor de la informática moderna.
    </section>
    <div>
      <h2>La Máquina de Turing</h2>
      <p>La <strong>máquina de Turing</strong> modela matemáticamente a una máquina
      que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una
      <em>cinta</em>, un <em>cabezal</em>, un <em>registro de estado</em> y una <em>tabla de
      instrucciones</em>.
    </div>
  </body>
      
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Herencia
 Herencia de propiedades

La herencia en CSS

Ejemplo: un documento, su jerarquía y su visualización

```

<style>
  em { color: red; }
</style>
      
```

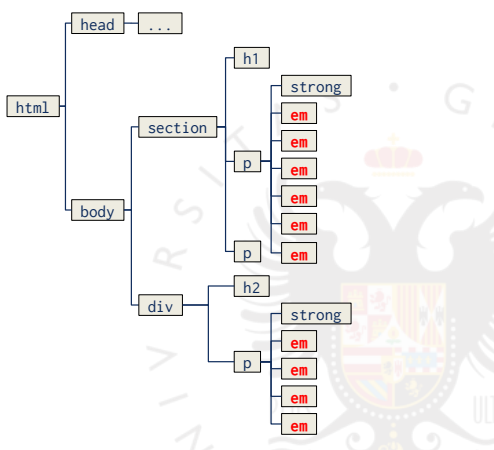
Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo*. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Herencia
 Herencia de propiedades

La herencia en CSS

Ejemplo: un documento, su jerarquía y su visualización

```

<style>
  p { color: red; }
</style>
      
```

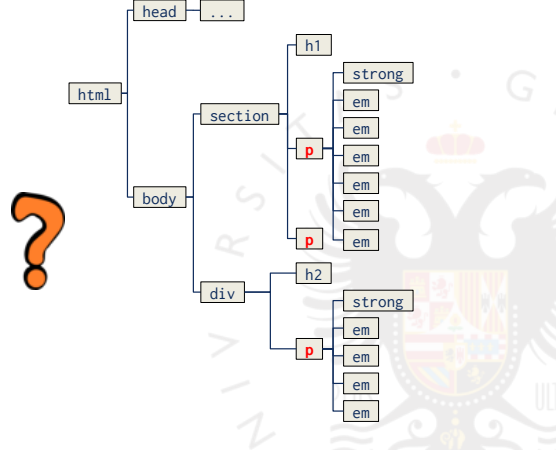
Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo*. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

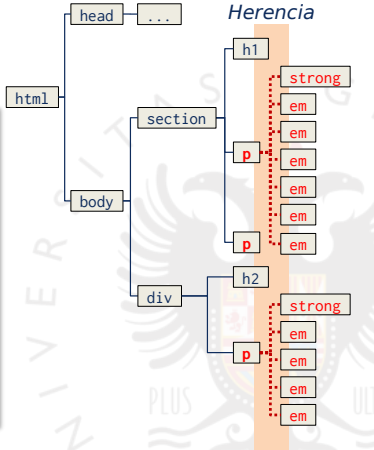


CSS: Herencia
 Herencia de propiedades

La herencia en CSS

Algunos elementos heredan propiedades de sus ancestros.

```
<style>
p { color: red }
</style>
```



Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

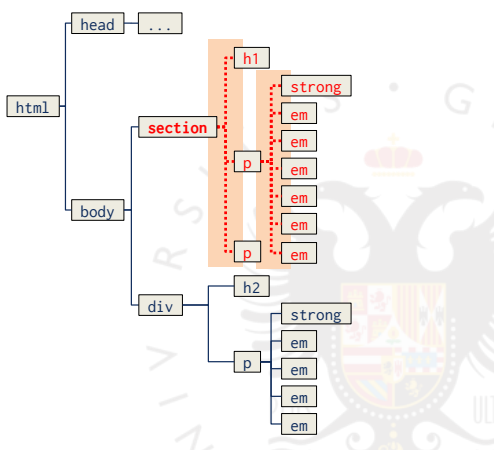


CSS: Herencia
 Herencia de propiedades

La herencia en CSS

Los ancestros pueden estar varios niveles por encima en la jerarquía.

```
<style>
section { color: red }
</style>
```



Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y también un filósofo. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La *máquina de Turing* modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una cinta, un cabezal, un registro de estado y una tabla de instrucciones.

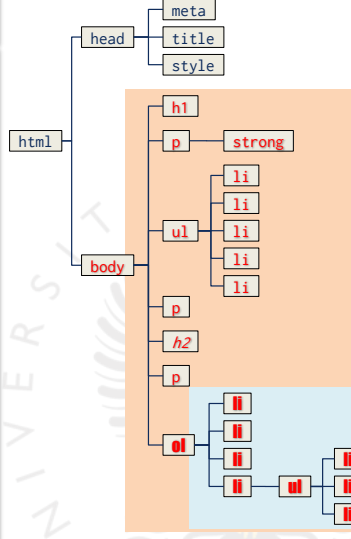
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Herencia
 Herencia de propiedades

```
<body>
<h1>Alan Turing</h1>
<p><strong>Alan Mathison Turing</strong>, OBE
(Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:
<ul>
<li>matemático,</li>
<li>lógico,</li>
<li>científico de la computación,</li>
<li>criptógrafo, </li>
<li>filósofo</li>
</ul>
<p>Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.</p>
<h2>La Máquina de Turing</h2>
<p>La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:
<ol>
<li>Cinta</li>
<li>Cabezal</li>
<li>Registro de estado</li>
<li>Tabla de instrucciones
<ul>
<li>Borra o escribe un símbolo</li>
<li>Mueve el cabezal</li>
<li>Cambia de estado</li>
</ul>
</li>
</ol>
</p>
</body>
```



Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- lógico,
- científico de la computación,
- criptógrafo,
- filósofo

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- lógico,
- científico de la computación,
- criptógrafo,
- filósofo

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Herencia
 Propiedades heredables

Propiedades heredables
 ¿Son heredables todas las propiedades?

```

<h1>Alan Turing</h1>

<p><strong>Alan Mathison Turing</strong>,
OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de
1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de
1954), fue un <em>matemático</em>,
<em>lógico</em>, <em>científico de la
computación</em>, <em>criptógrafo</em> y
también un <em>filósofo</em>. Además de eso
le gustaba el deporte de
<em>marathon</em></p>
...
<h2>La Máquina de <em>Turing</em></h2>
...
      
```

`p { border : 5px solid; }`

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo* y también un *filósofo*. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

10



CSS: Herencia
 Propiedades heredables

Propiedades heredables
 ¿Son heredables todas las propiedades? ... no siempre tiene sentido.

¿y si se hubiese heredado la propiedad del borde en el elemento ?>

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo* y también un *filósofo*. Además de eso le gustaba el deporte de *marathon*.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.

Se heredan: estilos de letra, color de primer plano, espaciado de texto, ...

No se heredan: propiedades del fondo, márgenes, bordes, display, float, ...

Se puede forzar la herencia de una propiedad usando el valor `inherit`:

`p { border : 5px solid; }`

`em { border: inherit; }`

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

11



CSS: Herencia
 Propiedades heredables

Propiedades heredables en CSS3

border-collapse	list-style-type
border-spacing	list-style
caption-side	orphans
color	quotes
cursor	tab-size
direction	text-align
empty-cells	text-align-last
font-family	text-decoration-color
font-size	text-indent
font-style	text-justify
font-variant	text-shadow
font-weight	text-transform
font-size-adjust	visibility
font-stretch	white-space
font	widows
letter-spacing	word-break
line-height	word-spacing
list-style-image	word-wrap
list-style-position	

<https://www.w3.org/TR/CSS/#properties>
<https://www.w3.org/Style/CSS/all-properties.en.html>

Name:	'border'
Value:	<line-width> <line-sty
Initial:	See individual properties
Applies to:	all elements
Inherited:	no
Percentages:	N/A
Computed value:	see individual properties
Animatable:	see individual properties

Name:	color
Value:	<color> inherit
Initial:	depends on user agent
Applies to:	all elements
Inherited:	yes
Percentages:	N/A

<https://stackoverflow.com/questions/5612302/which-css-properties-are-inherited>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

12

DECSAI

```

<body>
  <h1>Alan Turing</h1>
  <p><strong>Alan Mathison Turing</strong>, OBE
  (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-
  Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:
  <ul>
    <li>matemático,</li>
    <li>lógico,</li>
    <li>científico de la computación,</li>
    <li>criptógrafo,</li>
    <li>filósofo</li>
  </ul>
  <p>Es considerado uno de los padres de la
  ciencia de la computación y precursor de la
  informática moderna.</p>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente
  a una máquina que opera mecánicamente sobre una
  cinta. Está formada por:</p>
  <ol>
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
    <ul>
      <li>Borra o escribe un símbolo</li>
      <li>Mueve el cabezal</li>
      <li>Cambia de estado</li>
    </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

css

```

<style>
  h2 { color: red; }
  ol { color: blue; }
  body { color: green; }
</style>

```

Herencia y reglas contradictorias?

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- lógico,
- científico de la computación,
- criptógrafo,
- filósofo

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- lógico,
- científico de la computación,
- criptógrafo,
- filósofo

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 13

UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (2). Herencia, selectores

- Herencia de propiedades
 - Qué es y cómo funciona en CSS
- Reglas CSS y selectores de reglas
 - Selectores simples
 - Tipo, universal, clase, id, atributos, pseudo-clases
 - Secuencias de selectores simples
 - Combinadores
 - Pseudo-elementos
 - Agrupamientos de selectores

© Javier Martínez Baena

DECSAI

CSS: Selectores

Definición de selector simple

Selector h1 Bloque de declaraciones ``` { color: white; text-align: center; } ``` Propiedad Valor Propiedad Valor

Selectores simples

- Por tipo ("tipo" de elemento HTML)
- Universal
- Por clase
- Por ID
- Por atributos
- Por pseudo-clases

Secuencias de selectores simples

Combinadores

Pseudo-elementos

Agrupamientos de selectores

Los vemos en este orden:

- Por tipo (ya vistos)
- Por ID
- Por clase
- Secuencias de selectores
- Por atributos
- Combinadores
- Por pseudo-clases
- Pseudo-elementos
- Universal
- Agrupamientos

<https://www.w3.org/TR/selectors-4/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 15



CSS: Selectores
 Definición de selector simple

Selector

Bloque de declaraciones

```
h1 { color: white; text-align: center; }
```

PropiedadValorPropiedadValor

Definición
Selector simple : cadena que permite “referirse” a elementos de la página en base a alguna característica (esto no es una definición formal).

Selectores simples

- Por tipo (“tipo” de elemento HTML) ... *los vistos hasta ahora*
- Universal
- Por clase
- Por ID
- Por atributos
- Por pseudo-classes

<https://www.w3.org/TR/selectors-4/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

16



CSS: Selectores
 Selector por identificador

El selector por identificador (id)
 Se usa para aplicar un estilo al elemento que tenga un determinado atributo id

```
#identificador { }
```

```
<style>
#alan { color: green; }
#logico { color: red }
#maquina { border: 2px solid blue }
</style>

<body>
  <section>
    <h1 id="alan">Alan Turing</h1>
    <p><strong>Alan Mathison ...</strong>
    <em id="logico">lógico</em>, cientí ...</p>
  </section>
  <div id="maquina">
    <h2>La Máquina de Turing</h2>
    ...
  </div>
</body>
```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo* y también un filósofo.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La **máquina de Turing** modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17



CSS: Selectores
 Selector por clase

El selector por clase (class)
 Se usa para aplicar un estilo a todos los elementos HTML cuyo atributo class coincida con él

```
.class { }
```

```
<style>
.titulo { color: red; }
.marco { border: 2px solid blue }
</style>

<body>
  <section class="marco">
    <h1 class="titulo">Alan Turing</h1>
    <p><strong>Alan Mathison ...</strong>
  </section>
  <div class="marco">
    <h2 class="titulo">La Máquina de Turing</h2>
    <p>La <strong>máquina de Turing</strong> modela...</p>
  </div>
</body>
```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un *matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo* y también un filósofo.

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

La Máquina de Turing

La **máquina de Turing** modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por una *cinta*, un *cabezal*, un *registro de estado* y una *tabla de instrucciones*.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

18

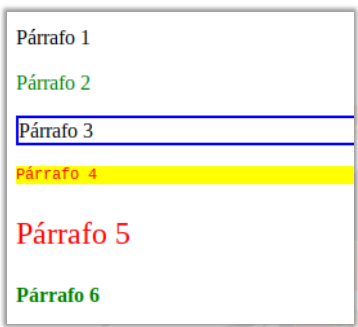

CSS: Selectores
 Secuencia de selectores simples

Definición
Secuencia de selectores simples : cadena de selectores simples no separados por combinadores (i.e. consecutivos, sin separación)

```

<style>
.rojo { color: red; }
.verde { color: green; }
#parrafo3 { border: 2px solid blue }
#parrafo4 { background-color: yellow; }


```



Si la secuencia incluye un selector de tipo este será el primero de la secuencia

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena


CSS: Selectores
 Selectores con múltiples clases

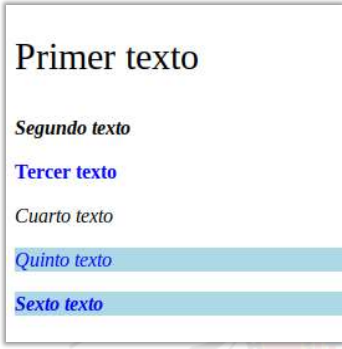
Múltiples clases
 El atributo class puede contener múltiples clases (separadas por espacios en blanco)

```

<style>
p.titulo { font-size: 30px; }
p.azul { color: blue; }
p.comentario { font-weight: bold; }
p.parrafo { font-style: italic; }
p.azul.parrafo { background-color: lightblue; }
</style>

<body>
<p class="titulo">Primer texto</p>
<p class="comentario parrafo">Segundo texto</p>
<p class="comentario azul">Tercer texto</p>
<p class="parrafo">Cuarto texto</p>
<p class="parrafo azul">Quinto texto</p>
<p class="parrafo comentario azul">Sexto texto</p>
</body>

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena


CSS: Selectores
 Selectores por atributos

Selector por atributos
 Se usa para aplicar un estilo a elementos en los que un atributo cumple una condición.

Comprobación de presencia o valor del atributo:

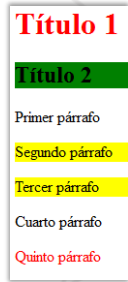
[atributo] { }	Si el elemento tiene el atributo
[atributo="valor"] { }	Si el atributo vale valor
[atributo~="valor"] { }	Si el atributo fuese una lista de palabras separadas por espacios y alguna de ellas es valor
[atributo = "valor"] { }	Si el atributo vale valor o comienza por valor-

```

<style>
[title] { color: red; }
h2[id] { background-color: green }
[id="parrafo"] { background-color: yellow }
</style>

<h1 id="tit1" title="abc">Título 1</h1>
<h2 id="tit2">Título 2</h2>
<p>Primer párrafo</p>
<p id="parrafo">Segundo párrafo</p>
<p id="parrafo-tres">Tercer párrafo</p>
<p id="parrafo4">Cuarto párrafo</p>
<p title="def">Quinto párrafo</p>

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena


CSS: Selectores
Selectores por atributos

Selector por atributos

Se usa para aplicar un estilo a elementos en los que un atributo cumpla una condición.

Comprobación de presencia o valor del atributo:

[atributo] { }	Si el elemento tiene el atributo
[atributo="valor"] { }	Si el atributo vale valor
[atributo~="valor"] { }	Si el atributo fuese una lista de palabras separadas por espacios y alguna de ellas es valor
[atributo ="valor"] { }	Si el atributo vale valor o comienza por valor-

```

[.class="titulo"][id="tit2"] { color: red; }
[.class~="listado"] { font-weight: bold; }
[.class~="listado"][.class~="unparrafo"] { font-style: italic; }
[.class~="unparrafo"] { font-variant: small-caps; }

<h1 id="tit1" title="abc" class="titulo">Titulo 1</h1>
<h2 id="tit2" class="titulo">Titulo 2</h2>
<p class="unparrafo">Primer párrafo</p>
<p id="parrafo" class="unparrafo listado">Segundo párrafo</p>
<p id="parrafo-tres" class="unparrafo listado">Tercer párrafo</p>
<p id="parrafo4" class="listado">Cuarto párrafo</p>
<p title="def">Quinto párrafo</p>

```

Título 1

Título 2

PRIMER PÁRRAFO

SEGUNDO PÁRRAFO

TERCER PÁRRAFO

CUARTO PÁRRAFO

QUINTO PÁRRAFO

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

22


CSS: Selectores
Selectores por atributos

Selector por atributos

Se usa para aplicar un estilo a elementos en los que un atributo cumpla una condición.

Comprobación de inclusión de subcadenas (a partir de CSS3):

[atributo^="valor"] { }	Si el valor del atributo comienza por valor
[atributo\$="valor"] { }	Si el valor del atributo acaba en valor
[atributo*="valor"] { }	Si el valor atributo contiene valor

```

<style>
[.class^="par"] { color: red; }
[.class$="lo"] { color: blue; }
[.class*="rde"] { color: green; }
</style>

<p class="titulo">Primer texto</p>
<p class="comentario titulo parrafo">Segundo texto</p>
<p class="comentario verde azul">Tercer texto</p>
<p class="parrafo">Cuarto texto</p>
<p class="parrafo azul">Quinto texto</p>
<p class="parrafo comentario azul">Sexto texto</p>

```

Primer texto

Segundo texto

Tercer texto

Cuarto texto

Quinto texto

Sexto texto

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23


CSS: Selectores
Selectores por atributos + class/id

Selector por atributos / selector por clase

class es un atributo → hay dos formas de referirse a él en el selector de la regla

```

<h1 class="unaclase">Cabecera con clase</h1>
<h1>Cabecera sin clase</h1>
<p>Párrafo sin clase</p>
<p class="unaclase">Párrafo con clase</p>

```

Equivalentes

```

.unaclase { color: red; }
p.unaclase { background-color: yellow; }

[.class~="unaclase"] { color: red; }
p[.class~="unaclase"] { background-color: yellow; }

```

Selector por atributos / selector por id

id es un atributo → hay dos formas de referirse a él en el selector de la regla

```

#identif { color: red; }
[id="identif"] { color: red; }

```

 Situación similar a class ... pero **no totalmente equivalente !**

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24



CSS: Selectores
 Definición de selector

Selector Bloque de declaraciones

h1

{ color: white; text-align: center; }
 Propiedad Valor Propiedad Valor

Definición

Selector : cadena de una o más secuencias de selectores simples separadas por combinadores.

Selectores simples

p.libros > h1#tit[att=val] { ... }

Combinador

Secuencias de selectores simples

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

25



CSS: Selectores
 Selectores con combinadores

Uso de "combinadores" (*combinators*)

Seleccionan elementos teniendo en cuenta su posición en la jerarquía del documento. Los elementos son los seleccionados por la última secuencia de selectores (o selector simple).

SEQ comb SEQ comb SEQ ... { }

- Selector de **descendientes** (*espacio en blanco*)
seq1 seq2 { ... }
- Selector de **hijos** (descendientes directos)
seq1 > seq2 { ... }
- Selector de elemento que tiene un **hermano adyacente** que lo precede (*next-sibling*)
seq1 + seq2 { ... }
- (CSS3) Selector de elemento que tiene **hermanos** que lo preceden (no tienen porqué ser adyacentes) (*subsequent-sibling*)
seq1 ~ seq2 { ... }

seq1 COMB seq2 → la regla se aplica a los elementos seleccionados por seq2

seq1 COMB1 seq2 COMB2 seq3 → la regla se aplica a los elementos seleccionados por seq3

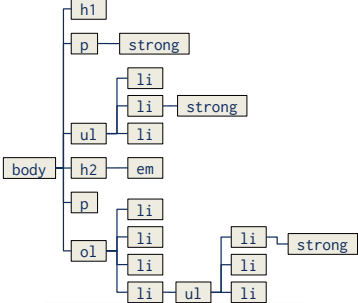
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

26



CSS: Selectores
 Selectores con combinadores



Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- científico de la computación,
- filósofo

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

```

<body>
  <h1>Alan Turing</h1>
  <p><strong>Alan Mathison Turing</strong>, OBE (Paddington,
  Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio
  de 1954), fue un:</p>
  <ul>
    <li>matemático,</li>
    <li>científico de la <strong>computación</strong>,</li>
    <li>filósofo</li>
  </ul>
  <h2>La Máquina de <em>Turing</em></h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a una
  máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está
  formada por:</p>
  <ol>
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul>
        <li>Borra o escribe un <strong>símbolo</strong></li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

27

CSS: Selectores

Selectores con combinadores (descendientes)

```

li strong { color: red; }

ul strong { color: red; }

strong ul { color: red; }

ol ul strong { color: red; }

ol ul strong { color: red; }

p strong { color: red; }

```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- científico de la **computación**,
- filósofo

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un **símbolo**
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

- *Descendientes (directos o no)*
- *El orden importa*
- *Puede haber más de dos selectores en la secuencia*

¿Qué elementos se ven afectados por cada regla?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

28

CSS: Selectores

Selectores con combinadores (hijos)

```

li > strong { color: red; }

ul > strong { color: red; }

ul > li > strong { color: red; }

ol > li > ul { color: red; }

ol ul > strong { color: red; }

ol li > strong { color: red; }

```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- científico de la **computación**,
- filósofo

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un **símbolo**
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

- *Descendientes directos*
- *El orden importa*
- *Puede haber más de dos selectores en la secuencia*

¿Qué elementos se ven afectados por cada regla?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

29

CSS: Selectores

Selectores con combinadores (hermanos)

```

li + li { color: red; }

h1 + p { color: red; }

li ~ li { color: red; }

h1 ~ p { color: red; }

p ~ h1 { color: red; }

```

Alan Turing

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de junio de 1912-Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue un:

- matemático,
- científico de la **computación**,
- filósofo

La Máquina de Turing

La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un **símbolo**
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

- *Hermanos*
- *El orden importa*

¿Qué elementos se ven afectados por cada regla?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

30


CSS: Selectores
 Selectores de pseudo-classes

Selectores basados en pseudo-classes
 La selección se hace en base a información que no se encuentra de forma explícita en el documento o que no se puede expresar con otros selectores.


```
:pseudoclase { }
```

- Pseudo-classes dinámicas.
Basadas en características que no están ni pueden deducirse del árbol del documento
 - De enlaces
 - Relacionadas con acciones del usuario
- Pseudo-clase :target
- Pseudo-clase :lang
- Pseudo-classes de estado de elementos de la UI (user interface)
- Pseudo-classes estructurales.
Basadas en el árbol del documento y la posición relativa de sus elementos.
- Pseudo-clase :not

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

31


CSS: Selectores
 Selectores de pseudo-classes dinámicas

Pseudo-classes de enlaces

```
:link
```

 Enlaces que aún no han sido visitados

```
:visited
```

 Enlaces que han sido visitados alguna vez


```

a:link {color: red;}
p a:visited {color: green;}

<p><a href="http://www.ugr.es">UGR</a></p>
<h1><a href="http://www.ugr.es">UGR</a></h1>
<a href="http://www.sinvisitar.es">Otro sitio</a>
    
```



Pseudo-classes de acciones del usuario

```
:hover
```

 Cuando el usuario señala un elemento (sin activarlo)

```
:active
```

 Cuando un elemento está siendo activado

```
:focus
```

 Cuando un elemento tiene el foco


```

a:hover {color: red;}
h1:hover {color: green;}
a:hover:visited {color: orange;}

<h1>Título</h1>
<a href="http://www.ugr.es">Link a UGR</a>
<p>Un párrafo que incluye un <a href="#">link</a></p>
    
```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

32


CSS: Selectores
 Selectores de pseudo-classes de estado y otras

Pseudo-classes de estado de elementos de la UI (CSS3)

```
:enabled
```

 Si el elemento está "enabled" (formularios)

```
:disabled
```

 Si el elemento está "disabled" (formularios)

```
:checked
```

 Si el elemento está "checked" (formularios)

Otras pseudo-classes

```
:target
```

 Si el ID del elemento coincide con el identificador de fragmento de la URI del documento visualizado

```
:lang(X)
```

 Si el elemento está escrito en un lenguaje X

Pseudo-clase de negación

```
:not(selectorsimple)
```

 Elementos que no emparejan con el selector


```
td:not(:hover) { color:orange; }
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena

33



CSS: Selectores
 Selectores de pseudo-clases estructurales

Pseudo-clases estructurales

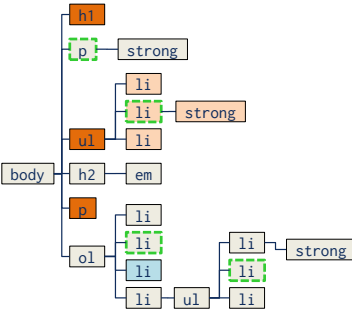
`:nth-child()` Elemento que **es** un hijo n-ésimo (La numeración comienza en 1)

`an+b` Elemento que sea hijo (an+b)-ésimo (con $n \geq 0$)

`v` Si v es un literal entero: el hijo v-ésimo

`odd` Hijo en posición impar

`even` Hijo en posición par

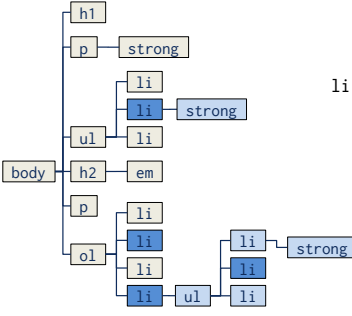


```
body > :nth-child(2n+1) { color: red; }
body > :nth-child(odd) { color: red; }
ol > li:nth-child(3) { color: blue; }
:nth-child(2) { background-color: green; }
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
34



CSS: Selectores
 Selectores de pseudo-clases estructurales



```
li:nth-child(2n) { color: blue; }
```

Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Uno	Dos	Tres	Cuatro
Uno	Dos	Tres	Cuatro
Cinco	Seis	Siete	Ocho
Nueve	Diez	Once	Doce

```
tr:nth-child(even) { background-color: #ADD8E6; }
tr:nth-child(odd) { background-color: #0DC8D6; }
tr:nth-child(1) { background-color: #CD08A6; }
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
35



CSS: Selectores
 Selectores de pseudo-clases estructurales

Pseudo-clases estructurales

`:nth-last-child()` Elemento que es un hijo n-ésimo (comenzando a contar por el último)

`:first-child` Elemento que es un primer hijo

`:last-child` Elemento que es un último hijo

`:only-child` Elemento que es hijo único
 Equivale a `:first-child:last-child`
 Equivale a `:nth-child(1):nth-last-child(1)`

`:nth-of-type()` En la cuenta solo considera elementos de un mismo tipo

`:nth-last-of-type()`

`:first-of-type` Elemento que es el primer hijo de su tipo

`:last-of-type` Elemento que es el último hijo de su tipo

`:only-of-type` Elemento que es hijo único de su tipo

`:empty` Elemento que no tiene hijos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
36



CSS: Selectores

Selectores de pseudo-elementos

Selectores basados en pseudo-elementos

Los pseudo-elementos crean abstracciones sobre el árbol del documento más allá de los especificados por HTML. *Se refiere a elementos que no existen como tales marcados en el documento HTML.*

```
::pseudoelemento { }
```

(también se puede escribir como :pseudoelemento por compatibilidad hacia atrás)

```
::first-line    Primera línea de un elemento
::first-letter  Primera letra de un elemento
```

```
#p1::first-letter {font-size: 200%;}
#p2::first-line {font-weight: bold;}
```

```
<p id="p1">Marvin Lee Minsky (1927-2016) fue un
científico estadounidense. Es considerado [...]
```

Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT</p>

```
<p id="p2">Marvin Lee Minsky (1927-2016) fue un
científico estadounidense. Es considerado [...]
```

Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT</p>

Marvin Lee Minsky (1927-2016) fue un científico estadounidense. Es considerado uno de los padres de las ciencias de la computación y cofundador del laboratorio de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT

Marvin Lee Minsky (1927-2016) fue un científico estadounidense. Es considerado uno de los padres de las ciencias de la computación y cofundador del laboratorio de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
37



CSS: Selectores

Selectores de pseudo-elementos

Selectores basados en pseudo-elementos

Los pseudo-elementos crean abstracciones sobre el árbol del documento más allá de los especificados por HTML. *Se refiere a elementos que no existen como tales marcados en el documento HTML.*

```
::pseudoelemento { }
```

(también se puede escribir como :pseudoelemento por compatibilidad hacia atrás)

```
::before Inserta contenido (texto plano + formato) antes de un elemento
::after  Inserta contenido después de un elemento
```

```
<p id="alberto">Albert Einstein (Ulm, Imperio alemán, 14 de marzo de 1879-Princeton, Estados Unidos, 18 de abril de 1955) fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se lo considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX.</p>
```

```
#alberto::before {
  content: "Científico ";
  color: red;
}
#alberto::after {
  content: " ... fin de la cita";
  color: red;
}
.listado > p::before {
  content: "\02297";
}
.listado > p::after {
  content: ".";
}
```

Científico Albert Einstein (Ulm, Imperio alemán, 14 de marzo de 1879-Princeton, Estados Unidos, 18 de abril de 1955) fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se lo considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. **... fin de la cita**

- ⊗Primero.
- ⊗Segundo.
- ⊗Tercero.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
38



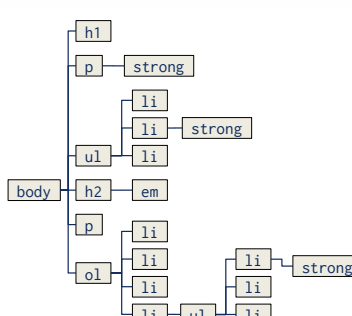
CSS: Selectores

Selector universal

Selector universal

Se usa para aplicar un estilo a cualquier elemento

```
* { }
```



```
* { color: red; }
ul * { color: red; }
p > * { color: red; }
ul > * { color: red; }
```

¿Qué elementos se ven afectados por cada regla?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
39



CSS: Selectores

Agrupamiento de selectores

Grupo de selectores (agrupamiento)

- Selectores separados por comas
- Facilita una escritura más compacta

```

h1 {
  color: white;
}

h2 {
  color: white;
}

p {
  color: white;
}

```

➔

```

h1, h2, p {
  color: white;
}

```

Agrupamiento

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

40



CSS: Selectores

Siguiente revisión del estándar

Selectors Level 4 (DRAFT)

- Nuevas definiciones
 - Selector → Definición más genérica y mejor formada que en CSS3
 - Selector simple → Similar a Selector Simple en CSS3
 - Selector compuesto → Equivalente a Secuencia de Selectores Simples en CSS3
 - Selector complejo → Equivalente a Selector en CSS3
 - Lista de selectores → Equivalente a Agrupamiento de Selectores en CSS3
- Nuevos selectores
 - :is()
 - :focus-within
 - :playing
 - :enabled
 - :placeholder-shown
 - :in-range
 - ...
- ... aun en estado **DRAFT** ... nivel de soporte variable aunque relativamente bueno desde 2021

<https://drafts.csswg.org/selectors/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

41



CSS: Selectores

Web recomendada

CSS selectors level 1

Type	E
Descendant combinator	E F
Class	.class
ID	#elementID
Link/History pseudo-class	:link
User action pseudo-class	:active

CSS selectors level 3

Attribute	[foo~="bar"] / [foo\$="bar"] / [foo*="bar"]
Target pseudo-class	:target
Negation pseudo-class	:not(a)
General sibling combinator	E ~ F
Enabled and Disabled pseudo-class	:enabled / :disabled
Selected-option pseudo-class	:checked
Structural pseudo-class	:root / :empty / :last-child / :first-of-type / :last-of-type / :only-of-type / :nth-child(n) / :nth-last-child(n) / :nth-of-type(n) / :nth-last-of-type(n)

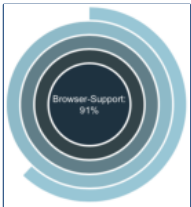
CSS selectors level 2

Universal	*
Lang pseudo-class	:lang(en)
User action pseudo-class	:hover / :focus
Structural pseudo-class	:first-child
Child combinator	E > F
Attribute	[foo=bar] / [attribute="value"] / [foo~="bar"] / [foo ="en"]
Adjacent sibling combinator	E + F

CSS selectors level 4

Attribute case-sensitivity	[attribute="value" i] / [attribute="value" s]
Blank pseudo-class	:blank
Structural pseudo-class	:nth-child(C)
Dir pseudo-class	:dir(ltr)
Hyperlink pseudo-class	:any-link
Lang pseudo-class	:lang(en-*)
Local link pseudo-class	:local-link
Matches any pseudo-class	:is(s1, s2, ...)
Specificity adjustment pseudo-class	:where(s1, s2, ...)
Mutability pseudo-class	:read-only / :read-write
Negation pseudo-class	:not(s1, s2, ...)
Optionality pseudo-class	:required / :optional
Placeholder pseudo-class	:placeholder-shown
Indeterminate-value pseudo-class	:indeterminate
Validity pseudo-class	:valid / :invalid
User interaction pseudo-class	:user-invalid
Relational pseudo-class	:has
Scope pseudo-class	:scope
Range pseudo-class	:in-range / :out-of-range
Grid Structural pseudo-class	:nth-col(n) / :nth-last-col(n)
Time-dimensional pseudo-class	:current / :past / :future
Default option pseudo-class	:default
Focus container pseudo-class	:focus-within
Focus indicator pseudo-class	:focus-visible
Target container pseudo-class	:target-within
Combinator combination	E F

<https://css4-selectors.com>



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

42